

1. Teoría de Supremos e Ínfimos en Conjuntos ($\mathbb{R}$)

Según el PDF, las definiciones fundamentales son:

Cota superior: Un número $c \in \mathbb{R}$ es una cota superior de un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ si $c \geq a$ para todo $a \in A$. (Es decir, ningún elemento de A supera a c).
PDF

Cota inferior: Un número $d \in \mathbb{R}$ es una cota inferior de un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ si $d \leq a$ para todo $a \in A$. (Es decir, todos los elementos de A son mayores o iguales a d).
PDF

Supremo ($\sup A$): Es la **menor** de las cotas superiores de A .
PDF

Ínfimo ($\inf A$): Es la **mayor** de las cotas inferiores de A .
PDF

📌 **Máximo y Mínimo:** Si el supremo pertenece al propio conjunto A , se le llama **máximo**. Si el ínfimo pertenece al conjunto A , se le llama **mínimo**.

Ejemplos directos del PDF:

PDF

1. $\sup[3, 4] = 4$ y $\sup(3, 4) = 4$. (Nota que el supremo no cambia si el intervalo es abierto o cerrado, pero en el cerrado el 4 es el máximo, mientras que en el abierto no hay máximo).
PDF

2. $\inf(-1, 7) = -1$.
PDF

3. Para el conjunto $A = \{\frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$, su ínfimo es $\inf A = 0$.
PDF

2. Ejercicios Resueltos de Conjuntos

Ejercicio 1: Conjunto con alternancia de signos

Enunciado: Encuentra el supremo y el ínfimo del conjunto del PDF:

PDF

$$A = \{(-1)^n (1 + \frac{6}{n+1}) : n \in \mathbb{N}\}$$

Resolución paso a paso:

Damos valores a n (empezando desde $n = 0$ o $n = 1$ según el convenio del PDF para $\mathbb{N}$:

$0, 1, 2, \dots$):

PDF

$$\text{Para } n = 0: (-1)^0 (1 + \frac{6}{1}) = 1 \cdot 7 = 7$$

$$\text{Para } n = 1: (-1)^1 (1 + \frac{6}{2}) = -1 \cdot 4 = -4$$

Para $n = 2$: $(-1)^2(1 + \frac{6}{3}) = 1 \cdot 3 = 3$

Para $n = 3$: $(-1)^3(1 + \frac{6}{4}) = -1 \cdot 2.5 = -2.5$

Si observamos, los términos positivos (cuando n es par) van bajando hacia el 1 ($7, 3, \dots \rightarrow 1$). Los términos negativos (cuando n es impar) van subiendo hacia el -1 ($-4, -2.5, \dots \rightarrow -1$).

El valor más grande posible que toma el conjunto es 7 (cuando $n = 0$). Por lo tanto, $\sup A = 7$ (y además es el máximo).

El valor más pequeño posible es -4 (cuando $n = 1$). Por lo tanto, $\inf A = -4$ (y además es el mínimo).

Ejercicio 2: Conjunto definido por una sucesión decreciente

Enunciado: Determina el supremo, ínfimo, máximo y mínimo (si existen) del conjunto:

$$B = \left\{ \frac{2n}{n+1} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}$$

Resolución paso a paso:

Escribimos los primeros elementos sustituyendo $n = 1, 2, 3, \dots$:

$$n = 1 \Rightarrow \frac{2(1)}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

$$n = 2 \Rightarrow \frac{2(2)}{2+1} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

$$n = 3 \Rightarrow \frac{2(3)}{3+1} = \frac{6}{4} = 1.5$$

Vemos que el conjunto va creciendo: $\{1, 1.33, 1.5, 1.6, \dots\}$. ¿Hacia dónde crece?

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$$

El conjunto se acerca infinitamente al número 2 sin llegar a tocarlo nunca.

Mínimo: El valor más pequeño es 1 (cuando $n = 1$). Como pertenece al conjunto, el $\inf B = 1$ y el **Mínimo** = 1.

Supremo: La menor de las cotas superiores es 2. Ningún elemento pasa de 2, pero se acercan tanto como queramos. Por tanto, $\sup B = 2$.

Máximo: No tiene máximo, porque el 2 nunca se alcanza para ningún n finito.

3. Teoría de Supremos e Ínfimos en Sucesiones ($\limsup$ y $\liminf$)

El PDF explica que si tenemos una sucesión a_n , podemos construir dos nuevas sucesiones "mirando hacia el futuro" desde la posición n :

PDF

1. $c_n = \sup_{k>n} a_k$ (el valor supremo de todos los términos que vienen después)

PDF

2. $d_n = \inf_{k>n} a_k$ (el valor ínfimo de todos los términos que vienen después)

PDF

El límite de estas nuevas sucesiones nos da el **Límite Superior** y el **Límite Inferior**:

PDF

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} c_n \quad \text{y} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \max_{n \in \mathbb{N}} d_n \quad (\text{o el límite de } d_n) \quad [\text{cite: 367}]$$

4. Ejercicios Resueltos de Sucesiones

Ejercicio 3: Sucesión alternante acotada

Enunciado: Calcula el $\limsup$ y el $\liminf$ de la sucesión del PDF:

PDF

$$a_n = 1 + (-1)^n$$

Resolución paso a paso:

Desglosamos los términos de la sucesión: $(0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots)$.

PDF

Para calcular c_n (los supremos hacia adelante): no importa en qué posición n te pares, si miras hacia el futuro, siempre verás un 2 más adelante. Por lo tanto, la sucesión de supremos es $c_n = (2, 2, 2, 2, \dots)$. El límite de esta sucesión es 2, por lo que $\limsup a_n = 2$.

PDF

Para calcular d_n (los ínfimos hacia adelante): no importa dónde te pares, más adelante siempre habrá un 0. Por lo tanto, la sucesión de ínfimos es $d_n = (0, 0, 0, 0, \dots)$. El límite es 0, por lo que $\liminf a_n = 0$.

PDF

Al no coincidir el límite superior y el inferior, el PDF concluye que **no existe el límite ordinario** $\lim a_n$.

PDF

Ejercicio 4: Sucesión con tendencia y oscilación

Enunciado: Halla el límite superior e inferior de la sucesión:

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

Resolución paso a paso:

Escribimos los primeros términos: $(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots)$

Supremos futuros (c_n): Si nos paramos en cualquier punto, el máximo valor que encontraremos hacia adelante siempre será el término par positivo más cercano. Esta secuencia de valores máximos va disminuyendo: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots)$. Si calculamos su límite cuando avanza al infinito, tiende a 0. Por tanto, $\limsup a_n = 0$.

Ínfimos futuros (d_n): Si miramos hacia adelante, el valor más pequeño (más negativo) será el término impar negativo más cercano. Esta secuencia de mínimos va subiendo: $(-1, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots)$. Al avanzar al infinito, también tiende a 0. Por tanto, $\liminf a_n = 0$.

Conclusión: Como $\limsup a_n = \liminf a_n = 0$, el límite de la sucesión existe y es

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$